

類題演習 — 一次同次線形偏微分方程式

次の偏微分方程式の一般解を求めよ。導出過程を示せ。(ヒント: $P(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + Q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ の一般解は、特性方程式 $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q}$ の解 $\varphi(x, y) = C$ を用いて $u = F(\varphi(x, y))$ (F は任意関数) と表せる。)

問 1. 次の偏微分方程式の一般解を求めよ。

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

問 2. 次の偏微分方程式の一般解を求めよ。

$$y \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

問 3. 次の偏微分方程式の一般解を求め、さらに条件 $u(0, y) = \sin y$ を満たす解を求めよ。

$$\frac{\partial u}{\partial x} + 2x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$